

À RETENIR ☞

Définition

L'Homme a toujours ressenti le besoin de dissimuler des informations, bien avant même l'apparition des premiers ordinateurs et des machines à calculer. C'est dans ce but qu'est née la **cryptographie**. Ce mot désigne l'ensemble des techniques permettant de chiffrer des messages, c'est-à-dire, permettant de les rendre inintelligibles sans une action spécifique.

La cryptographie est aujourd'hui omniprésente : dans le secteur médical (pour protéger des données), dans les communications (via HTTPS par exemple), dans les transactions et les cryptomonnaies, etc.

EXEMPLE 💡

L'un des exemples antiques les plus célèbres remonte à Jules César, qui chiffrait ses communications à l'aide d'une technique aujourd'hui appelée « code de César ».

Le code de César est un chiffrement par décalage : chaque lettre est remplacée par une lettre située à une certaine distance dans l'alphabet. César utilisait une distance de 3.

EXERCICE 1 📌

1. Déchiffrer le message suivant : « OHV PDWKV F'HVW WRS »
2. Chiffrer un message, et le faire deviner à votre voisin. Vous pouvez utiliser un autre décalage!
.....

EXEMPLE 💡

Dans le film *Imitation game*, il est question d'une autre technique de chiffrement : le code Beale. Il repose sur le principe suivant :

1. On choisit un texte de référence. Il s'agit de la « clé » de notre chiffrement.
2. Pour chaque lettre du message à coder, il faut trouver un mot du texte « clé » qui commence par cette lettre. La position du mot dans le texte donne le nombre qui code la lettre.

EXERCICE 2 📌

Voici un texte clé.

Aujourd'hui, le ciel est bleu, le vent est rapide, et le soleil est orangé.

1. L'utiliser pour déchiffrer le mot suivant : « 5 9 1 7 14 ».
2. Utiliser ce texte (ou un autre de votre choix) pour chiffrer un mot que vous ferez deviner à votre voisin.
.....

EXEMPLE

Dans son *Traité des chiffres ou secrètes manières d'écrire*, paru en 1585, Blaise de Vigenère expose une technique de chiffrement dont il faudra plusieurs siècles pour venir à bout. Elle repose ici encore sur une clé (secrète cette fois-ci), mais aussi sur un carré de lettres.

La machine Enigma, utilisée par les allemands pendant la Seconde Guerre mondiale pour chiffrer leurs communications, utilise une technique proche de celle-ci.

Pour plus d'informations, se référer au lien suivant : <https://bibmath.net/crypto/index.php?action=affiche&quoi=poly/vigenere>.

À RETENIR

Définition

Une autre manière de protéger un message est de le cacher par des techniques de **stéganographie**. Avec ce type de procédés, le message n'est pas modifié; il est simplement caché (dans une image, dans une musique, dans une vidéo, dans un texte, etc).

EXERCICE 3

Voici un message envoyé par un espion allemand au cours de la Seconde Guerre mondiale (et sa traduction à côté).

Message original	Traduction
Apparently neutral's protest is thoroughly discounted and ignored. Isman hard hit. Blockade issue affects pretext for embargo on by-products, ejecting suets and vegetable oils.	Apparemment la protestation des pays neutres est totalement ignorée. Isman frappe fort. L'issue du blocus donne des prétextes pour un embargo sur certains produits, mis à part graisses animales et huiles végétales.

En prenant la deuxième lettre de chaque mot, on obtient : « Pershing sails from NY June 1 ». Que peut bien vouloir dire ce message?

.....

EXERCICE 4



Aide Tintin à trouver le message caché!

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Solution : https://utc.fr/~wschon/sr06/crypto/steganographie_1.htm.